03 — Handoff (khung chat mới, branch `hmm-navigation-2`)

2026-10-29. Chỉ ghi mục tiêu, trạng thái, quyết định đã chốt, vị trí mọi thứ và việc tiếp theo. Nội dung khoa học chi tiết ở *`01_SCIENTIFIC_FINDINGS`*; kinh nghiệm vận hành ở *`02_ENGINEERING_OPS_NOTES`* (§8).

1. Mục tiêu nghiên cứu

- **Đề bài gốc:** HMM cho định vị theo chuỗi (sequence-based visual localization) với camera đơn cho robot navigation, trên nền Sattler et al. CVPR'18.
- **Mục tiêu:** đóng góp đủ mạnh cho venue A*.
- **Hướng đang theo:** 1. **Certified sequential localization** (hướng chính, đã vững): bảo đảm FAR theo đoạn off-map, không cần nhãn. 2. **CPC-HMM** (module): sửa các điểm yếu cấu trúc của HMM. Thắng HMM Xu'21 trên 5/7 dataset, thua trên **Boreas** và **RobotCar**.

2. Trạng thái hiện tại (một dòng mỗi mục)

- **Certified:** hợp lệ trên 7/7 dataset, power gấp 1.3–2.7× per-frame. Báo cáo ngắn ở `paper/BAO_CAO_CertSeq.pdf` (cần rebuild).
- **CPC-HMM:**
- lý thuyết (ARL_0, Shiryaev–Roberts, Anderson) ở `paper/cpc_theory.md`;
- ARL_0 thực nghiệm 762–3930, vượt cận 98;
- novelty ở `LITERATURE_GATE.md` Gate 7.
- **Boreas:**
- Đã sửa lỗi odometry (bước nhảy 8.7 km).
- Còn thua Xu'21 khoảng 3× về sai số điều hướng (21.0 m so với 6.2 m), do độ trễ khi rời bản đồ và e^R vi phạm D_R.
- Ngược lại, khi bản đồ khuyết 50 % thì CPC thắng: 13.7 m so với 40.8 m.
- **Đang chạy trên Kaggle:** xem `handoff/RUNNING_KERNELS.md`.
- navF/navFc/navG: điều hướng đầy đủ có biến thể `CPC-HMM p_out=*`.
- fix7: `hmm_fix` 7 dataset, gồm quét p_out, a_t dự đoán được và KL.
- bfix: Boreas `hmm_fix` + `cert_seq` với odometry đã sửa.
- fix6: `hmm_fix` với null cũ, bị fix7 thay thế.

Cập nhật 2026-10-30 (khung chat `hmm-navigation-2`)

- **Bước 1 đã xong:** CPC-HMM + cổng dead-reckoning (`+GG`, ρ = 0.1) thắng Xu'21 trên 6/6 descriptor Boreas (trung bình 7.1 so với 22.6 m) và trên trung bình cả 6 dataset; không làm CPC-HMM tệ đi ở dataset nào. Chi tiết: `RESEARCH_LOG.md` Entry 22, `paper/cpc_theory.md` §3b, báo cáo `paper/BAO_CAO_CertSeq.pdf` §5.4, Gate 8.
- **Đã thử và loại:** p_out cố định hoặc theo KL_0; rò rỉ ở mép bản đồ; cổng dự đoán (PG); vào lại theo dead-reckoning (DR).
- **Việc tiếp theo gợi ý:** 1. chạy lại `hmm_fix.py` với +GG để có ARL_0, recall, ECE (chưa có); 2. RobotCar trong lưới điều hướng (snippet 9 frame); 3. độ bền theo tỷ lệ lỗ 10 % / 50 % cho +GG (`nav_demo` chưa có `--drop`); 4. benchmark chuỗi dài mới (NCLT, Oxford RobotCar gốc) nếu muốn chứng minh tổng quát hơn; 5. kiểm thêm các giá trị ρ (0.03, 0.3) để báo độ nhạy.
- **Kaggle:** `nhatlong1103` và `huyenco` hết quota GPU tuần (30 h) lúc 2026-10-29 tối; dùng CPU cho 2 acc này.

3. Quyết định đã chốt (không bàn lại trừ khi user yêu cầu)

1. **Không viết paper.** Chỉ báo cáo PDF ngắn **tiếng Việt**: method + công thức, bảng kết quả, so sánh baseline mới nhất, **không hình**. Chỉ viết khi có phương pháp novel và thực nghiệm ủng hộ mạnh.
2. **Không làm phương pháp nào phụ thuộc nhãn** của điều kiện deploy. Baseline dùng nhãn chỉ để so sánh.
3. **Không bỏ phương pháp chỉ vì yếu trên chuỗi ngắn** (RobotCar). Bổ sung benchmark chuỗi dài thay vì bỏ.

4. **Tài nguyên:** - **Kiểm tra tình trạng mọi acc 40 phút/lần** bằng một lượt hẹn giờ (`send_later`), không dùng monitor liên tục (tốn token; user chốt 2026-10-30). - **Luôn tối thiểu thời gian chạy mà không làm giảm độ chính xác** (user chốt 2026-10-30): chạy song song mọi thứ độc lập (không đợi bước kiểm tra nếu sửa được sau), dùng hết CPU/GPU của phiên (job song song, ghim GPU, threads/job), đóng gói output nhiều file nhỏ thành 1 tar (kéo output Kaggle theo từng file rất chậm), tránh tải lại dữ liệu đã có.

- **Mỗi acc dùng đủ 2 phiên GPU trước khi sang acc khác** (không rải 1 phiên mỗi acc, tốn quota GPU của nhiều acc; user chốt 2026-10-30). `fanout.py` cấp slot theo thứ tự (acc1, 0), (acc1, 1), (acc2, 0)...
- Dùng **hết GPU** (8 acc × 2 T4; GPU của `mucnokieu` hay bị người khác chiếm). RTX PRO 6000 chỉ cho việc rất lớn.
- Hết GPU: job **rất nhẹ** (dưới khoảng 30 phút trên CPU, ví dụ nav_demo CMU/4S/Nordland, phân tích offline) thì chạy CPU (5 phiên mỗi acc); job **nặng** (Boreas nav_demo/hmm_fix, dump descriptor) thì **đợi GPU trống**, không đẩy sang CPU (user chốt 2026-10-30).
- Kernel kẹt hàng đợi quá 10 phút thì huỷ và chạy lại, tối đa 4 lần, rồi mới tìm lỗi. 5. **Dữ liệu mới:**
- Upload lên acc `nhatlong1103`, để **public**.
- Cập nhật `ENVIRONMENT_SUMMARY` (tên, link, cấu trúc).
- Xoá bản cũ đã có bản thay. Môi trường chặn lệnh xoá hàng loạt, nên xoá từng lệnh hoặc nhờ user. 6. **User không quan tâm bảo mật**, nhưng token **không** được commit (repo public). Token đặt ở `~/.kaggle/tok_<acc>`. 7. **Định kỳ kiểm tra tiến trình treo** và tự chạy lại. Cái gì không tự ngắt được thì báo user. 8. **Git:**
- Làm và push trên branch được giao (`hmm-navigation-2`); không tạo PR.
- Commit có trailer `Co-Authored-By` / `Claude-Session`, không ghi model ID.

4. Vị trí mọi thứ

Cái gì	Ở đâu
Dataset, dump, acc Kaggle	`handoff/ENVIRONMENT_SUMMARY.md` (§1, §1b 4Seasons, §1c Boreas, §3 acc)
Code phương pháp	`analysis/cert_seq.py` (certified), `analysis/hmm_fix.py` (CPC-HMM + ablation + Xu'21), `analysis/nav_demo.py` (điều hướng), `analysis/hmm_diag.py` (chẩn đoán), `analysis/selfcal.py` (p-value), `analysis/vprlib.py` (loader)
Hạ tầng Kaggle	`automation/fanout.py`, `make_eval_kernel.py`, `run_kernel.py`, `reattach.py`, `resume.py`, `pull_kernels.py`
Kết quả	`analysis/results/{cert,nav,natural,hmmdiag,hmmfix,hmmfix_d1`
Báo cáo và bảng	`paper/BAO_CAO_CertSeq.{md,pdf}` (`build_report.py`), `paper/cert_tables.md` (`build_cert_tables.py`)
Lý thuyết CPC-HMM	`paper/cpc_theory.md`
Nhật ký và novelty	`RESEARCH_LOG.md` (Entry 18–21), `LITERATURE_GATE.md` (Gate 6–7), `DATA_AUDIT.md`
Kernel đang chạy	`handoff/RUNNING_KERNELS.md` (kéo bằng `python3 automation/pull_kernels.py`)
Script chẩn đoán offline	`analysis/navdiag.py`, `analysis/presence_variants.py`: đọc `navframes_*.npz` từ `nav_demo --dump`. File npz nằm trong output kernel (bfix, enull, cdiag, bdiag), không có trong git

5. Việc tiếp theo (theo thứ tự ưu tiên của user)

Bước 0 — Khởi động (khoảng 15 phút)

1. Tạo `~/.kaggle/tok_<acc>` từ tin nhắn user (thứ tự acc ở `ENVIRONMENT_SUMMARY` §3).
2. `pip install kaggle markdown xhtml2pdf`.

3. `python3 automation/pull_kernels.py /tmp/kpull`: kéo kết quả các kernel đã xong. Kernel chưa xong thì kéo lại sau.
4. Tổng hợp: - `nav_*`: luật `CPC-HMM p_out=0.05/0.1/0.2` so với Xu'21, per-frame, certified; - `hmmfix_*` của fix7: `cpc_pout*`, `cpc_p*`, `cpc_pred`, `KL`, `ARL0`.
5. Ghi Entry 22 vào `RESEARCH_LOG.md`.

Bước 1 — Chạy tiếp hướng CPC-HMM (đang làm dở)

- **Mục tiêu:** CPC-HMM không thua Xu'21 trên Boreas, mà không làm hỏng các dataset khác. Dùng **một** cấu hình chung, chọn bằng lý thuyết hoặc không nhãn, không tune theo từng dataset.
- **Ứng viên đã có cơ sở:** 1. **p_out không nhãn:**
- độ trễ khi rời bản đồ ≈ log((1−p_out)/p_out)/|KL_0|;
- $KL_0 = E_0$[log LR] ước lượng được trên các pseudo-query của null bản đồ (là mẫu H0);
- chọn p_out sao cho độ trễ ≤ L frame (ví dụ 3);
- so tỷ lệ rơi on-map ước lượng từ Beta(a,1) đã fit. 2. **Sửa e^R (D_R):**
- Dựng null R trên **đoạn giữ lại dài** (nhiều block liên tiếp), để mô phỏng aliasing kết hợp trong đoạn off-map dài.
- Hoặc bỏ e^R, chỉ dùng e^top (vốn hợp lệ ở mọi dataset), rồi bù power bằng chuỗi vị trí.
- Kiểm bằng P(p^R ≤ u | off) ≤ u, dùng `presence_variants.py` trên npz. 3. **Theo dõi:** độ trễ vào lại (Nordland chậm hơn Xu'21), và việc CPC-HMM thiếu tự tin (ECE).
- **Tiêu chí dừng:** sau 2–3 vòng mà Boreas vẫn thua Xu'21 (sai số điều hướng trung bình qua 6 descriptor) thì sang Bước 2.

Bước 2 — Đi sâu vào nơi HMM thua baseline

- Phân tích theo bản chất toán, thuật toán, mô hình và bài toán tại **chính các chỗ thua**:
- Boreas: Xu'21 mạnh vì odometry gần hoàn hảo và tuyến lặp lại;
- RobotCar: snippet 9 frame;
- 4S countryside: bằng chứng yếu, ARL_0 và FL cao.
- Đề xuất **một** module, công thức, cơ chế hoặc kỹ thuật cho HMM. Gợi ý chưa kiểm novelty:
- tái khởi động có hiệu chuẩn (sensor resetting) cho chuỗi vị trí, có trọng số theo local fdr của top-1;
- p_out thích nghi theo KL ước lượng online;
- emission có tính tới phụ thuộc (ESS chỉ cho tầng hiện diện).
- Mỗi đề xuất phải qua gate novelty (`LITERATURE_GATE.md`).

Bước 3 — Nếu vấn đề nằm ở bản chất dataset

Nếu dataset không phù hợp với phương pháp (ví dụ snippet quá ngắn, hoặc tuyến lặp lại với odometry gần như GT khiến HMM thường đã đủ mạnh): bỏ qua dataset đó và tìm **benchmark mới uy tín, phù hợp hơn**. Yêu cầu: chuỗi dài, odometry thật, nhiều điều kiện, có GT pose. Ứng viên cần kiểm tra license và cách tải:

Dataset	Ghi chú
NCLT (Michigan)	27 phiên trong 15 tháng, odometry bánh xe + IMU, GT RTK/SLAM
Oxford RobotCar gốc	Chuỗi dài, VO + INS; RobotCar-Seasons chỉ là tập con ngắn
Oxford Radar RobotCar	
St Lucia	
SFU Mountain	
KITTI / KITTI-360	Có vòng lặp, odometry

Thêm dataset theo quy trình §3.5 (upload `nhatlong1103`, public, cập nhật `ENVIRONMENT_SUMMARY`).

Bước 4 — Báo cáo

Khi có kết quả mạnh: rebuild `paper/BAO_CAO_CertSeq.pdf` (`paper/build_report.py` đã có mục 5 về HMM và CPC-HMM; cần thêm luật p_out mới nếu được chọn), rồi commit và push.

6. Lưu ý chuyển giao

- Trigger kiểm tra hằng giờ của khung chat cũ **đã tắt**. Khung chat mới tự đặt lịch kiểm tra nếu cần.
- Scratchpad của khung chat cũ (thư mục `runs/` với kernel dir và npz) **không** sang được khung chat mới.

Mọi thứ cần kéo lại đều nằm trên Kaggle theo `RUNNING_KERNELS.md`.

7. Cập nhật 2026-10-31 (branch `hmm-navigation-3`)

Câu hỏi của user (phản biện): phương pháp có sai số thấp nhưng recall thấp — có phải chỉ thận trọng hơn?

Đã làm (chi tiết: `RESEARCH_LOG.md` Entry 25, báo cáo `paper/BAO_CAO_PhanBien.{md,pdf}`, bảng `paper/oc_tables.md`): - Chẩn đoán recall (`analysis/recall_diag.py`): mất ở chuỗi hiện diện; phép min TCE là nguyên nhân chính; vi phạm của CPC-HMM không TCE đến từ báo cáo kéo dài khi chuỗi vị trí (không có trạng thái off-map) kẹt ở mép / nhảy. - **Phương pháp mới CPC-SC+CS** (`analysis/cpc_sc.py`, có trong `nav_rules.py`): chuỗi CPC-HMM + ngưỡng khởi phát hiệu chuẩn theo đoạn trên null tự-phát-lại + quy tắc dừng nhất quán odometry (CS, cửa sổ 3·excl, ngưỡng excl). Đăng ký trước trên tập phát triển Boreas/NCLT, kiểm định trên 5 tập giữ lại; leave-one-dataset-out chọn nó 6/7 fold. - **Đường cong vận hành** của mọi luật (`analysis/oc_curves.py`, `oc_summary.py`) và **so khớp chính xác** (`analysis/oc_matched.py`): ở FL ≤ 1 % CPC-SC+CS có recall cao hơn Xu'21 7/7, Claxton'24 6/7 dataset. - Kết quả âm (đã loại): hedge e-value, trung bình e-process, TCE một thành phần, hysteresis, CPC-SC không CS, W-CPC, PCR, cổng độ tin, hiệu chuẩn chung CS (`cs_cal`). - Dữ liệu tái sử dụng: `nhatlong1103/hmm-navcache-v2` (cache 7 dataset có Xu'21 posterior, `est_n`...). Kết quả nén: `analysis/results/oc_curves_entry25.tgz`, `oc_matched_entry25.tgz`.

Đã xong thêm: 10 seed cho điểm mặc định (366 run; cache `hmm-navcache-v2` bản mới), độ bền theo tỷ lệ lỗ 10 % / 50 % (cache công khai `nhatlong1103/hmm-navcache-holes`, thư mục `d10/`, `d50/`). Lần chạy đầu bị lỗi vì `hmm_fix` xoá cờ `--drop` khi import (đã sửa). Không còn kernel nào chạy lúc bàn giao.

Việc tiếp theo gợi ý: 1. Ngưỡng mặc định của CPC-SC+CS còn dè dặt so với chính đường cong của nó (countryside: 0.30 ở FL 0.000, 0.55 ở FL 0.01). Cần một null cho CS vừa hợp lệ vừa ít bảo thủ hơn (null tự-phát-lại qua CS nhiều gấp 2.6× off-map thật). 2. CMU (descriptor mạnh): Claxton'24 và max-sim xếp hạng tốt hơn — tìm cách đưa bằng chứng tuyệt đối mạnh (raw similarity đã hiệu chuẩn) vào chuỗi hiện diện mà không mất tính hợp lệ khi đổi điều kiện. 3. α nhỏ (0.01) cần ≥ 99 đoạn null: tăng số đoạn null (thêm block giữ lại, stride) hoặc dùng cận Ville thay conformal. 4. 10 seed cho bảng cuối nếu cần khoảng tin cậy hẹp hơn.

Vận hành (bài học mới): `pkill -f` khớp cả lệnh shell của chính mình (dùng PID); một cờ CLI phải smoke-test đầu-cuối trước khi chạy hàng loạt (lỗi `--drop`); hàng đợi L4 hay tắc → job chỉ CPU chạy kernel CPU; `make_eval_kernel` bỏ qua upload code khi mã băm không đổi.